

Nama : Asima Ameliani Pardede

Kelompok : Opal

Problem 1 : The Last Astronaut

- PSEUDOCODE :

BEGIN

INPUT N, K

// Inisialisasi lingkaran astronot bernomor 1 sampai N

FOR i = 1 TO N

circle[i] = i

ENDFOR

jumlah = N // banyak astronot yang masih tersisa

pos = 1 // posisi awal hitungan berikutnya

WHILE jumlah > 1 DO

// Menentukan astronot yang mendapat hitungan ke-K

eliminateIndex = ((pos + K - 2) MOD jumlah) + 1

eliminatedNumber = circle[eliminateIndex]

PRINT "Astronot", eliminatedNumber, "dieliminasi"

// Menghapus astronot tersebut dari lingkaran (geser array)

FOR i = eliminateIndex TO jumlah - 1

circle[i] = circle[i + 1]

ENDFOR

jumlah = jumlah - 1

// Posisi awal hitungan berikutnya = tepat setelah yang dieliminasi

IF jumlah > 0 THEN

pos = ((eliminateIndex - 1) MOD jumlah) + 1

ENDIF

```

// Aturan perubahan nilai K
IF eliminatedNumber MOD 2 == 0 THEN
    K = K + 2
ELSE
    K = K - 1
ENDIF

IF K < 2 THEN
    K = 2
ENDIF
ENDWHILE

PRINT "Astronot terakhir yang bertahan:", circle[1]
END

```

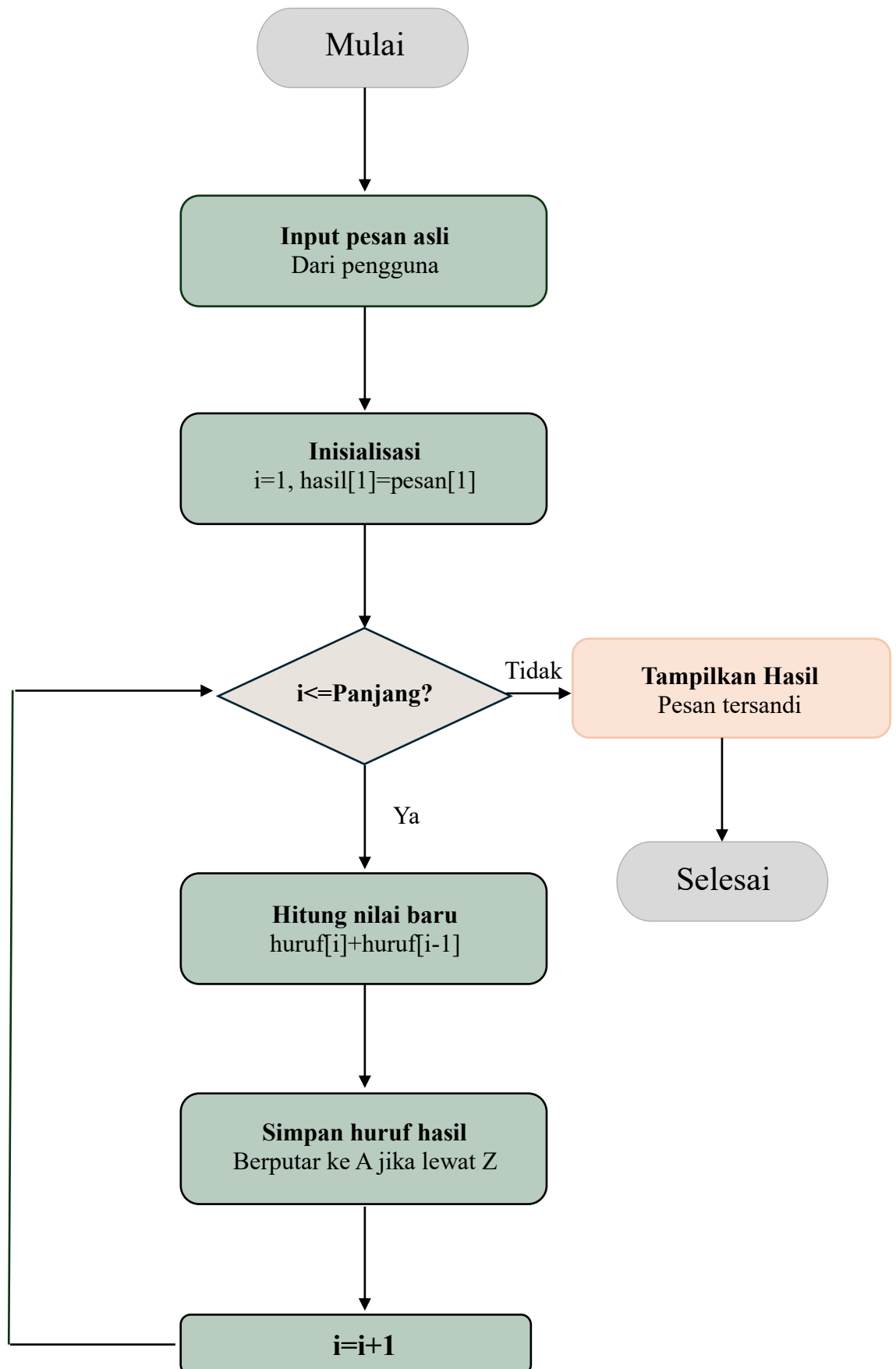
- **PENJELASAN LOGIKA**

Program menyimpan seluruh astronot dalam sebuah array melingkar bernomor 1 hingga N. Setiap putaran, posisi astronot yang mendapat hitungan ke-K dihitung menggunakan operasi modulo terhadap jumlah astronot yang masih tersisa, karena lingkaran bersifat siklik sehingga hitungan bisa "berputar" kembali ke awal setelah mencapai astronot terakhir dalam array.

Setelah satu astronot dieliminasi, array digeser untuk menghapus posisinya, dan titik awal hitungan berikutnya ditentukan dari posisi tepat setelah astronot yang baru saja dieliminasi. Nilai K kemudian diperbarui sesuai paritas nomor astronot yang dieliminasi (genap $\rightarrow K+2$, ganjil $\rightarrow K-1$), dengan batas bawah K tidak boleh kurang dari 2. Proses ini berulang hingga hanya tersisa satu astronot di dalam array.

Problem 2 : Alien-In-The-Middle

- FLOWCHART



- **PENJELASAN LOGIKA**

Alur dimulai dengan mengambil pesan asli dari pengguna, lalu huruf pertama disalin langsung tanpa perubahan sebagai titik awal. Selama masih ada huruf berikutnya yang belum diproses ($i \leq \text{panjang pesan}$), program menghitung nilai baru dengan menjumlahkan nilai posisi huruf saat ini dengan nilai posisi huruf sebelumnya, kemudian menyimpannya sebagai huruf hasil sandi — dengan aturan berputar kembali ke A apabila hasil penjumlahan melewati Z.

Perulangan ini terus berjalan (indeks i bertambah 1 setiap iterasi) sampai seluruh huruf pesan selesai diproses. Ketika kondisi $i \leq \text{panjang pesan}$ sudah tidak terpenuhi, program keluar dari perulangan dan menampilkan hasil akhir berupa pesan yang telah tersandi.

Kedua bagian ini (pseudocode Problem 1 & flowchart Problem 2) tinggal kamu masukkan ke dalam PDF Fase 1 bersama pasangannya masing-masing (flowchart Problem 1 dan pseudocode Problem 2), sesuai ketentuan tugas yang membolehkan format bebas untuk tiap problem.